

Upstream API : 接口文档

1. 定义上游服务器及权重等资源
2. 删除或修改上游服务器配置

获取资源: 所有资源列表

允许已授权的用户通过此接口获取资源列表。

- URL: /edge/admin/upstreams
- Method: GET
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是
- 输入数据: 通过接口方式传输
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性

请求参数

无

请求示例

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回所有资源

```
{
  "action": "get",
  "node": {
    "createdIndex": 0,
    "key": "\/search\/upstreams",
    "dir": true,
    "nodes": [
      {
        "modifiedIndex": 0,
        "createdIndex": 0,

```

```

    "key": "\search\upstreams\6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa",
    "value": {
      "create_time": 1675996827,
      "scheme": "http",
      "id": "6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa",
      "type": "roundrobin",
      "pass_host": "pass",
      "hash_on": "vars",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8113": 1,
        "127.0.0.1:8114": 1
      },
      "update_time": 1675996827
    }
  },
  {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "key": "\search\upstreams\30363a6c797143508ba6aae813e82383",
    "value": {
      "create_time": 1675996789,
      "scheme": "http",
      "id": "30363a6c797143508ba6aae813e82383",
      "type": "roundrobin",
      "pass_host": "pass",
      "hash_on": "vars",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8113": 1,
        "127.0.0.1:8114": 1
      },
      "update_time": 1675996789
    }
  },
  {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "key": "\search\upstreams\1001",
    "value": {
      "create_time": 1675996247,
      "scheme": "http",
      "id": "1001",
      "type": "roundrobin",
      "update_time": 1675996266,
      "hash_on": "vars",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8112": 1,
        "127.0.0.1:8111": 1
      },
      "pass_host": "pass"
    }
  }
],
"modifiedIndex": 0
},
"header": {
  "revision": 4
},
"count": 3

```

```
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

获取资源: 指定 ID 资源列表

允许已授权的用户通过此接口根据 id 获取资源列表。

- URL: `/edge/admin/upstreams/{id}`
- Method: `GET`
- 需要登录: `是`
- 需要鉴权: `是`
- 输入数据: `通过接口方式传输`
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 `X-API-KEY` 属性

请求参数

参数	类型	方式
<code>id</code>	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

请求 id 为 3001 的资源

```
curl -L -X GET 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams/1001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: `200 OK`

响应示例: 响应会返回请求 id 对应的资源

```
{
  "action": "get",
  "node": {
    "modifiedIndex": 0,
    "createdIndex": 0,
    "key": "\/search\/upstreams\/1001",
```

```
    "value":{
      "create_time":1675996247,
      "scheme":"http",
      "id":"1001",
      "type":"roundrobin",
      "update_time":1675996266,
      "hash_on":"vars",
      "nodes":{
        "127.0.0.1:8112":1,
        "127.0.0.1:8111":1
      },
      "pass_host":"pass"
    }
  },
  "header":{
    "revision":4
  },
  "count":1
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

错误响应

条件： 请求 id 对应的资源不存在

状态码： 404 Not Found

响应示例：

```
{
  "action":"get",
  "header":{
    "revision":4
  },
  "message":"Key not found"
}
```

创建资源: 根据指定 ID 创建

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: /edge/admin/upstreams/{id}
- Method: PUT
- 请求Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

设置 id 为 3001 的资源

```
curl -L -X PUT 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams/1001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "type": "roundrobin",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8111": 1,
    "127.0.0.1:8112": 1
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "set",
  "header": {
  },
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1675996266,
    }
  }
}
```

```
{
  "scheme": "http",
  "id": "1001",
  "type": "roundrobin",
  "pass_host": "pass",
  "hash_on": "vars",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8112": 1,
    "127.0.0.1:8111": 1
  },
  "create_time": 1675996247
},
"key": "\/search\/upstreams\/1001"
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

创建资源: 自动生成 ID

允许已授权的用户通过此接口创建资源, ID 由后台服务自动生成。

- URL: `/edge/admin/upstreams`
- Method: `POST`
- 请求 Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

无

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

以 POST 方式创建资源, 系统会自动生成 ID

```
curl -L -X POST 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "type": "roundrobin",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:8113": 1,
```

```
}
  "127.0.0.1:8114": 1
}
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回创建的资源明细

```
{
  "action": "create",
  "header": {

  },
  "node": {
    "value": {
      "id": "6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa",
      "scheme": "http",
      "create_time": 1675996827,
      "type": "roundrobin",
      "pass_host": "pass",
      "hash_on": "vars",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8114": 1,
        "127.0.0.1:8113": 1
      },
      "update_time": 1675996827
    },
    "key": "\/search\/upstreams\/6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

删除资源: 根据指定 ID 删除

允许已授权的用户通过此接口根据 id 删除资源。

- URL： /edge/admin/upstreams/{id}
- Method： DELETE
- 输出数据： json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证，需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录： 是
- 需要鉴权： 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求示例

删除 id 为 6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa 的资源

```
curl -L -X DELETE 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams/6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "deleted": "1",
  "key": "\/search\/upstreams\/6884de2c1b6745dc87d08e4152aa47fa",
  "action": "delete",
  "header": {

  },
  "node": {

  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新全部属性

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: /edge/admin/upstreams/{id}
- Method: PATCH
- Body: 资源数据, json 格式
- 输出数据: json格式返回
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 1001 的资源

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams/1001' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '{
  "nodes": {
    "127.0.0.1:1981": 1
  }
}'
```

成功响应

条件: 请求参数合法, 并且用户身份校验通过。

状态码: 200 OK

响应示例: 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "compareAndSwap",
  "header": {
    "revision": 5
  },
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "create_time": 1675996247,
      "scheme": "http",

```

```
{
  "id": "1001",
  "type": "roundrobin",
  "update_time": 1675997920,
  "hash_on": "vars",
  "nodes": {
    "127.0.0.1:1981": 1,
    "127.0.0.1:8111": 1,
    "127.0.0.1:8112": 1
  },
  "pass_host": "pass"
},
"key": "\/search\/upstreams\/1001"
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

更新资源: 更新部分属性

允许已授权的用户通过此接口根据 id 创建资源。

- URL: `/edge/admin/upstreams/{id}/{path}`
- Method: `PATCH`
- Body: 资源数据, 数据类型与path类型相同
- 输出数据: `json格式返回`
- 接口调用出于安全考虑带密码认证, 需要在请求头中添加 X-API-KEY 属性
- 需要登录: 是
- 需要鉴权: 是

请求参数

参数	类型	方式
id	String	通过 PATH URI 方式获得

请求 Body 体字段

见 Body 字段解释

请求示例

更新 id 为 1001 的资源, 只更改 type 属性

由于 type 属性为字符串类型, 所以 body 中需要传入字符串

```
curl -L -X PATCH 'http://192.168.100.73:9990/edge/admin/upstreams/1001/type' -H 'X-API-KEY: f9357106bff442f89d4de7169c37c61e' -H 'Content-Type: application/json' --data '"least_conn"'
```

成功响应

条件： 请求参数合法，并且用户身份校验通过。

状态码： 200 OK

响应示例： 响应会返回该 id 对应的资源内容

```
{
  "action": "compareAndSwap",
  "header": {
    "revision": 6
  },
  "succeeded": true,
  "node": {
    "value": {
      "update_time": 1675998320,
      "scheme": "http",
      "id": "1001",
      "type": "least_conn",
      "pass_host": "pass",
      "hash_on": "vars",
      "nodes": {
        "127.0.0.1:8112": 1,
        "127.0.0.1:8111": 1,
        "127.0.0.1:1981": 1
      },
      "create_time": 1675996247
    },
    "key": "\/search\/upstreams\/1001"
  }
}
```

响应 Body 体字段解释

见 Body 字段解释

Body 字段解释

type 字段：负载均衡算法

名称	解释
roundrobin	带权重的轮询
chash	一致性哈希

ewma	选择延迟最小的节点
least_conn	最少连接

hash_on 字段 : 计算 hash 值使用的变量来源

如果指定的 hash_on 和 key 获取不到值时，就是用默认值：remote_addr
负载均衡算法 chashs(一致性哈希) 根据 key 来查找对应的 node id，相同的 key 在同一个对象中，永远返回相同 id

名称	解释	默认值
vars	Nginx 内置变量	是
header	自定义 header	
cookie		
consumer		

设置为 vars 时, key 为必传参数

目前支持的 Nginx 内置变量

名称	解释
uri	
server_name	
server_addr	
request_uri	
remote_port	
remote_addr	
query_string	
host, hostname	
arg_***	来自 URL 的请求参数

字段	解释	示例	限制
uri	地址	"/hello"	不能与 uris 一起使用
uris	地址	["/hello", "/world"]	多个uri, 不能与 uri 一起使用
upstream	Upstream 配置信息, 独立于 Upstreams列表外		
upstream_id	指定使用Upstreams列表中的已启用的upstream id		
service_id	指定使用Services列表中的已启用的Service id		
plugins	Plugin配置	<pre> "plugins": { "proxy-rewrite": { "regex_uri": ["^/proxy/(.*)\$", "/\$1"] } } </pre>	
plugin_config_id	指定使用 plugin_configs 配置列表里的 id 项		与plugins配置合并, 如果有相同的插件, 取 id 指定的配置
name	标识路由名称		
desc	标识描述信息。		
host	当前请求域名	"foo.com"	不能与 hosts 一起使用
hosts	多个host	["foo.com", "*.bar.com"]	不能与 host 一起使用
remote_addr	客户端请求 IP 地址	"192.168.1.0/24"	IP地址例如: 192.168.1.101、 192.168.1.102 以及CIDR 格式的格式,例如: 192.168.1.0/24。 支持 IPv6 地址匹配: ::1, fe80::1, fe80::1/64 等。

remote_addrss	多个不同 IP 地址	["127.0.0.1", "192.0.0.0/8", "::1"]	
methods	请求方式	["GET", "POST"]	一个或多个的组合：GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS, CONNECT, TRACE, PURGE 如果为空或没有该选项，代表没有任何 method 限制
priority	匹配优先级	例：priority = 10	如果不同路由包含相同 uri，根据属性 priority 确定哪个 route 被优先匹配， 值越大优先级越高，默认值为 0
labels	标识附加属性的键值对	{"version": "v2", "build": "16", "env": "production"}	
timeout	设置 upstream 的连接、发送消息、接收消息的超时时间（单位为秒）	{"connect": 3, "send": 3, "read": 3}	这个配置将会覆盖在 upstream 中 配置的 timeout 选项
enable_websocket	是否启用 websocket(boolean)		缺省 false。
status	是否启用此路由		1 表示启用，0 表示禁用 缺省 1
create_time	创建时间戳，单位为秒		如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒		如果不指定则自动创建
vars	参数匹配	["arg_name", "==", "json"] ["arg_age", ">", 18]	由一个或多个[var, operator, val]元素组成的列表。 ["arg_name", "==", "json"], 表示当前请求参数 name 是 json。 这里的 var 与 Nginx 内部自身变量命名是保持一致，所以也可以使用 request_uri、host 等。

	当获取 cookie 的值时，cookie name 是区分大小写字母的。 例如：var 等于 "cookie_x_foo" 与 var 等于 "cookie_X_Foo" 表示不同的 cookie。 例：[["arg_name", "=", "json"], ["arg_age", ">", 18]]
--	--

设为 header 时, key 为必传参数, 其值为自定义的 header name, 即 "http_key"

设为 cookie 时, key 为必传参数, 其值为自定义的 cookie name, 即 "cookie_key"

请注意 cookie name 是区分大小写字母的。例如："cookie_x_foo" 与 "cookie_X_Foo" 表示不同的 cookie。

设为 consumer 时, key 不需要设置。此时哈希算法采用的 key 为认证通过的 consumer_name

nodes 字段：负载节点信息

- 1. 数据为哈希表或数组。
- 2. 不能和 service_name 一起用,
- 3. nodes 可以为空, 这通常用作占位符, 客户端命中这样的上游会返回 502。

当它是哈希表时

- 1. key 是上游机器地址列表, 格式为地址 + (可选的) 端口, 其中地址部分可以是 IP 也可以是域名, 例如 192.168.1.100:80, foo.com:80
- 2. value 是节点的权重。如果 key 是 IPv6 地址加端口, 则必须用中括号将 IPv6 地址括起来。例如192.168.1.100:80, [::1]:80

当它是数组时

数组中每个元素都是一个哈希表, 包含 host、weight 以及可选的 port、priority

pass_host字段: 请求发给上游时的 host 设置选型

[pass, node, rewrite] 之一, 默认是pass。

名称	解释	默认值
pass	将客户端的 host 透传给上游	是

node	使用 upstream node 中配置的 host	
rewrite	使用配置项 upstream_host 的值	

其它字段

名称	解释	示例
service_name	服务发现的服务名，不能和 nodes 一起用	nacos-serviceName
discovery_type	服务发现类型	nacos
checks	健康检查的参数	
retries	重试次数	1. 默认启用重试且次数为后端可用的 node 数量。 2. 如果指定了具体重试次数，它将覆盖默认值。 3. 0 代表不启用重试机制。
retry_timeout	限制是否继续重试的时间	1. 若之前的请求和重试请求花费太多时间就不再继续重试。 2. 0 代表不启用重试超时机制。
timeout	超时时间(单位:秒)	设置连接、发送消息、接收消息的超时时间
create_time	创建时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
update_time	更新时间戳，单位为秒	如果不指定则自动创建
upstream_host	指定上游请求的 host	只在 pass_host 配置为 rewrite 时有效
scheme	跟上游通信时使用的 scheme	'http', 'https', 'tcp', 'udp' 默认是 'http'。
labels	标识附加属性的键值对	{"version": "v2", "build": "16", "env": "production"}
keepalive_pool	连接池信息	